



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

تقرير إنجاز المشروع /1/ في الهندسة المعلوماتية

Restaurant Management System

إعداد الطلاب

تسنيم عزات مرعي

أسامة أحمد المحمد

غفران غسان شغري

عبد الرحمن نبيل دادو

ميساء اسماعيل الحاج علي

مجد عزمات الداخول

بإشراف المهندسة: م. غيداء بكورة

العام الدراسي

2025 - 2024

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تصميم نظام لإدارة المطاعم وتسهيل حجوزات الزبائن، مما يوفر الوقت والجهد ويزيد الإقبال. بعد دراسة تطبيقات عربية وعالمية وتحليل إيجابياتها وسلبياتها، تم تحديد المتطلبات الوظيفية (مثل خدمات التفاعل مع النظام) وغير الوظيفية (المتعلقة ببيئة التشغيل). ركز النظام على ثلاث فئات مستهدفة:

- رئيس العمل (تحسين الإدارة).

- الموظفون (تقليل الفوضى).

- الزبائن (تلبية الطلبات بدقة).

تم تحويل المتطلبات إلى حالات استخدام مفصلة، مثل حجز الطاولات أو إدارة الطلبات، مع توضيح أدوار كل مستخدم. كما شمل التصميم التقني:

- مخططات الكلاسات.

- قواعد البيانات.

- حالات الاستخدام.

طُوّر النظام بلغة لارافيل للمنطق وفلاتر للواجهات الأمامية، بهدف تقديم خدمة منظمة وسلسلة تعزز تجربة المستخدمين وتضمن جودة الأداء.

الفهرس

الفصل الأول	4
مقدمة	4
الفصل الثاني	5
الدراسة المرجعية	5
جدول الدراسة المرجعية	8
الفصل الثالث	9
دراسة المتطلبات	9
قائمة بالمصطلحات	11
متطلبات النظام	12
متطلبات النظام	13
متطلبات أخرى للنظام	14
حالات الاستخدام	15
حالات الاستخدام ذات التوصيف العام	16
حالات الاستخدام ذات التوصيف المفصل	19
الفصل الرابع	21
التصميم التقني	21

الفصل الأول

مقدمة

- في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت التطبيقات الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث أصبحت الإنترنت محوراً أساسياً في حياة الناس لسهولة استخدامها ووضعها في متناول الجميع.

وبهذا، احتلت التطبيقات الذكية اليوم مكانة مرموقة في حياتنا؛ فهي لا شك توفر الكثير من الجهد والوقت. فمنها ما يقدم خدمات تعليمية، ومنها صحية، أو ربما توفير احتياجات المنزل، وغيرها الكثير...

ومع تزايد الطلبات على خدمات الطعام والتوصيل، اخترنا فكرة تطبيقنا، وهي إدارة خدمة مطعم وتلبية كافة احتياجات الزبائن.

ففي ظل التغيرات السريعة في أساليب الحياة والعادات الغذائية، أصبح من الضروري أن تتبنى المطاعم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات عملائها عن بُعد، سواء عبر حجز طاولات، أو طلب وجبات، أو توصيلها إلى منازلهم.

وقد حازت هذه الفكرة إقبالاً واسعاً لكفاءتها في أداء مهامها وجودتها. فعادةً ما يدخل العميل إلى التطبيق وينشئ حساباً عند أول دخول له فقط، ويقوم بإدخال معلوماته الشخصية المطلوبة ضمن الحقول، وبعدها يختار الخدمة المطلوبة.

وهكذا نشأت فكرة تطبيقنا **Flavor**



الفصل الثاني

الدراسة المرجعية

لقد أجرينا هذه الدراسة لتوضيح أهم الميزات والمساوئ الموجودة ضمن أهم تطبيقات إدارة المطاعم وتوصيل الطعام في العالم، ومنها:

1. Poster (Pos)

2. Loyverse Pos

3. RePos

- سنقوم بشرح بعض مزايا ومساوئ هذه التطبيقات.

Poster POS Application

- هو حل تقني برمجي للمشكلة التي كانت تواجه الزبائن وأصحاب المؤسسات، وذلك لتسهيل عملية إدارة المؤسسات من قبل أصحابها (وبالأخص المطاعم منها) وسهولة تعامل الزبائن مع مؤسسة محددة أو أكثر.
- يربط جميع ما ذكر سابقاً على شريحة واحدة لتقليل المشاكل الخاصة بفكرة إدارة المطاعم، وزيادة فعالية العمليات القائمة داخل كل مؤسسة من جهة أصحاب العمل والزبائن.

وسنعرض لكم جدولاً لإيجابيات وسلبيات التطبيق:

Poster (pos)	
إيجابيات	سلبيات
تفصيل كامل لجميع أقسام التطبيق وإعطاء وتوزيع منظم لأجزاء القسم والفروع الخاص به	لا يوجد أو لا يخدم نظام إشعارات
استوفاء كامل لجميع العمليات التي يمكن احتياجها داخل التطبيق بكل أقسامه التي تلبي جميع متطلبات المستخدم	صعوبة كبيرة في التعامل مع الواجهات خاصة واجهة الإعدادات رغم بساطتها
يمكن العمل عليه دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت	لا يدعم طرق الدفع الإلكترونية وإنما هو يبتعد كل البعد عن الطريقة السابقة والتعامل شبه نقدي
ليس فقط تطبيق لإدارة المطاعم أيضاً قائم على إدارة المخازن الخاصة به والمزودين التابعين للمخزن ونظام توصيل خاص بالتطبيق	فقر الصفحة الرئيسية إلى إعدادات عامة مثل: الإشعارات , عمليات البحث ومحدودية تعدد اللغات
لا يوجد تعقيد في العمليات الخاصة به أي يوفر بساطة وسهولة متطلبات كل عملية لإنجازها	لا يدعم تفاعل الزبائن للتطبيق بكل الصلاحيات التي يمكن إعطاؤها , إنما التعامل من قبل أصحاب العلاقة (الموظفين , ورؤساء العمل).

Loyverse POS Application

هو نظام لإدارة أي نوع من المشاريع، مُصمم خصيصاً للمتاجر الصغيرة والمطاعم والمقاهي.

يعمل على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتميز بكونه بسيطاً ومجانياً (مع وجود نسخة مدفوعة للتحكم المتقدم).

وظائفه الأساسية هي توفير واجهة للموظفين لتنظيم الفواتير والطلبات والعديد من المهام الأخرى.

وسنعرض لكم جدولاً لإيجابيات وسلبيات التطبيق:

Loyverse pos	
إيجابيات	سلبيات
تغطية جميع تفاصيل البيع و الشراء التي من الممكن ان يحتاجها المتجر	تعدد التطبيقات حيث من الممكن الاستغناء عن بعضها
واجهة بسيطة سهلة الفهم و الاستخدام كما يمكن تبسيطها بآلة بعض الخواص غير المرغوب فيها	تنسيق سهل ولكنه غير جذاب
امكانية وضع كلمة سر للتطبيق و لكل موظف من اجل حماية و خصوصية اكبر للموظفين	حجب بعض الميزات المهمة مثل اضافة موظفين و التحكم بالمخزون لغير المشتركين بالتطبيق المدفوع
وجود شاشة خاصة ومستقلة لكل منصب او دور في المتجر	عند الطلب يجب الضغط على المنتج بقدر ما يحتاجه الزبون اي يواجه مشكلة عند طلب كميات كبيرة لأنه لا يوجد ميزة ادخال عدد المنتجات المرغوبة
و يمكن مزامنته لاحقا عند توفر اتصال بالانترنت offlineيعمل	لا يوجد تطبيق او شاشة خاصة بالزبون تخوله الطلب عن بعد او ..
توفير تقارير يومية وشهرية و اسبوعية على شكل احصائيات و على شكل بياني بعد	ضرورة وجود اكثر من جهاز واحد (للمطبخ و الكاشير) وخصوصا عند وجود اكثر من كاشير

Application Repos

-نظام سهل الاستخدام وسريع للبيع والاستلام وإدارة المخزون

- يعمل كنظام متكامل لإدارة المطاعم ويوفر:

للمديرين:

- إدارة كمية المخزون
- متابعة أنواع المنتجات
- تنظيم بيانات الزبائن
- متابعة المهام الإدارية

للزبائن:

- إنشاء الطلبات بسهولة
- طلب الوجبات (مقبلات، مشروبات، أطعمة)
- خدمة حجز الطاولات مسبقاً

- سيتم عرض جدول شامل يوضح إيجابيات وسلبيات التطبيق:

Repos	
إيجابيات	سلبيات
واجهة مستخدم بسيطة ومفهومة للزائر و العملاء	لا يتيح تعدد اللغات
يمكن إدارة الطلبات و كمية المخزون الموجودة بسهولة	لا يتيح إمكانية تتبع وصول الأوردر
يتيح للزائر تقرير كامل عن مشترياته ويتيح له إمكانية تعديل الطلب	يتطلب اتصال بالإنترنت ثابت مما قد يسبب مشكلة في المناطق ذات الاتصال الضعيف
إمكانية الدفع بعدة طرق	لا يتوافق مع جميع أنواع الأجهزة
يمكنك حجز طاولة بعدد الأفراد الذي تريده	التخصيص المحدود اذ قد لا يوفر نفس مستوى التخصيص التي تقدمه أنظمة pos

جدول الدراسة المرجعية

في هذا الجدول، يتم استخلاص بعض الوظائف من المواقع السابقة ومقارنتها بين:

- المواقع التي تحقق هذه الوظائف
- المواقع التي لا تحقق هذه الوظائف

Poster (pos)	Loyverse	Repos	Flavor	التطبيق الوظيفة المدروسة
✓	✓	✓	✓	Log in & Logout & Register
✓	x	✓	✓	Order Management
✓	✓	x	✓	Staff Management
✓	✓	✓	✓	Inventory Management
✓	✓	✓	✓	Menu Management
محدود جدا	محدود جدا	لغة واحدة فقط	محدود	Languages
x	✓	✓	✓	Notifications
✓	✓	تحليل بيانات فقط	✓	Analytics & Reporting
x	x	✓	✓	Reviews
بسيطة جدا	✓	✓	✓	User Interface
إدارة بسيطة جدا	x	✓	✓	Reservations & Tables
✓	✓	طرق دفع فقط	الفواتير فقط	Billing & Payment Methods

الفصل الثالث

دراسة المتطلبات

في هذا الفصل سنقوم بتوصيف المتطلبات التي يهدف المشروع لتحقيقها.

توصيف مشكلة المستخدم

توصيف المشكلة:

إن مشروعنا قائم على نوعين من المستخدمين هما:

الزبائن:

الزبون (أو العميل) المتواجد في المطعم هو الشخص الذي يزور المطعم بهدف تناول الطعام أو الشراب، سواء كان ذلك في قاعة المطعم (داخل المكان) أو عبر خدمة التوصيل أو الطلب الخارجي.

الموظفون:

الموظف داخل المطعم هو الشخص الذي يعمل ضمن فريق العمل في المطعم، ويتولى مهام متنوعة لضمان سير العمليات بسلاسة وتقديم خدمة مميزة للزبائن.

وهناك أكثر من نوع للموظفين وهم:

1. فريق الإدارة:

- مدير المطعم/المالك: يخطط الاستراتيجيات العامة، ويتحمل المسؤولية المالية والتشغيلية.

2. فريق خدمة الزبائن:

- النادل/النادلة: يستقبل الزبائن، يقدم القوائم، يأخذ الطلبات، ويقدم الطعام والشراب.

3. فريق المطبخ:

- الشيف أو الطاهي: يقوم بتحضير وتجهيز الأطباق حسب معايير الجودة والسلامة الغذائية.

4. فريق الوظائف الداعمة:

- موظف النظافة: يتولى تنظيف المطعم، الحمامات، والأماكن العامة.

- موظف الأمن: يتأكد من سلامة الزبائن والموظفين، ويمنع المشاكل الأمنية.

5. فريق التوصيل:

- موظف التوصيل: هو الشخص الذي يقوم بتوصيل الوجبات التي طلبها الزبون لمكان إقامته أو لموقع معين.

إن جميع المستخدمين الذين تم ذكرهم سابقاً تواجههم العديد من التحديات والمشاكل والتي بدورها تؤثر سلباً على أداء المطعم بجميع أقسامه والفرق المشرفة على هذه الأقسام من جهة الموظفين وقلة متعة التجربة من جهة الزبائن.

بعض هذه المشاكل التي سنقوم بدراستها كل على حدة:

أولاً: الزبائن

- تأخر تقديم الطلب.
- انتظار طويل للحصول على القائمة، الطلب، أو الطعام، أي عدم إتاحة معلومات كافية للزبائن.
- أخطاء في الطلب: تقديم طلب خاطئ أو غير مطابق للمواصفات المطلوبة، لا يمكن تعديل الطلب عند حدوث خطأ.
- طعام غير طازج أو منتهي الصلاحية: ذلك لعدم وجود آلية سليمة لتنظيم مخزن المطعم تحدد نهجاً معيناً لضمان سلامة الطعام وصلاحيته.
- فوضى في الحجوزات والطاولات: عدم وجود طاولات رغم وجود أماكن شاغرة (سوء إدارة الحجوزات).
- توجيه الزبائن إلى طاولات غير نظيفة بعد الانتظار، لعدم وجود طريقة لتنظيم الحجوزات.
- أسعار غير واضحة: عدم ذكر تكاليف إضافية (مثل ضريبة الخدمة أو أسعار المشروبات)، عدم توضيح الأسعار الخاصة بكل طبق من قبل المطعم واختلاف الأسعار بين القائمة والتطبيق أو الفاتورة.
- مشاكل في الدفع: تأخر في إحضار الفاتورة أو أخطاء في الحساب.

ثانياً: الموظفون

- سيتم ذكر مشاكل عامة لجميع الموظفين الذين تم ذكرهم سابقاً وليس مناقشة مشاكل كل موظف على حدة.
- سوء قدرة الموظفين على إدارة طلبات الزبائن: خاصة في وقت ذروة العمل، أو بسبب ازدحام المطعم.
- عدم قدرة الموظفين على متابعة طلبات الزبائن بجميع حالاته: (قيد التحضير، قيد التوصيل، استلام).
- صعوبة في جدولة الحجوزات: حيث لا يستطيع الموظفون معرفة أوقات حجوزات الطاولات ومعرفة الأماكن الشاغرة أو الطاولات غير المتاحة.
- سوء إدارة المطعم: هذه المشكلة تواجه تحديداً رئيس العمل وذلك لعدم وجود معرفة كافية بأعداد الموظفين القائمين على العمل.
- صعوبة في توزيع المهام بشكل منظم وصعوبة إشراف المدير الخاص بكل قسم على الموظفين داخل قسمه.
- توتر بين الفرق: بسبب سوء التواصل بين جميع الفرق العاملة داخل المطعم.

غياب العمل الجماعي بسبب الإجهاد أو المنافسة السلبية التي سببها عدم القدرة على إدارة المهام وسوء توزيعها.

- نقص الموارد داخل المطعم: وسبب هذه المشكلة هو عدم وجود طريقة تنظيمية داخل مخزن المطبخ تتيح للمشرفين داخل المطبخ معرفة حوائجه وتعويض النواقص.

- سوء التوزيع والظلم: الظلم في التوزيع يحصل عندما يتم توزيع المهام عشوائياً بين الموظفين دون وجود دراسة كافية لإمكانيات كل موظف.

من خلال الدراسة السابقة أصبح من الضروري إنشاء نظام إدارة المطعم لحل جميع المشاكل التي تم ذكرها سابقاً وزيادة كفاءة أداء المطعم وتحسين تجربة الزبائن.

قائمة بالمصطلحات

هذه القائمة سنقوم من خلالها بشرح جميع المصطلحات التي قد تكون مبهمة للقارئ:

خدمات الطعام والتوصيل: تشمل عمليات تحضير الطعام في المطاعم وتوصيله إلى منازل الزبائن أو أماكن تواجدهم من خلال الطلب عبر التطبيقات.

حجز الطاولات: خاصية تتيح للزبون أن يختار طاولة داخل المطعم ويحجزها مسبقاً، سواء لتفادي الازدحام أو لتحديد موعد مناسب له.

الطلب عن بُعد: وهي ميزة تتيح للزبائن تصفح قائمة الطعام، واختيار وجباتهم، وإتمام الطلب دون الحاجة إلى زيارة المطعم شخصياً.

واجهة الإعدادات: الجزء من التطبيق الذي يسمح بتخصيص وتعديل الإعدادات حسب تفضيلات المستخدم أو الإدارة.

إدارة المخازن: تتبع وتنظيم المواد الغذائية والمكونات الموجودة في مخزون المطعم لتفادي الهدر أو النفاد المفاجئ.

نظام التوصيل:

آلية متكاملة تتيح إيصال الطلبات من المطعم إلى موقع الزبون بكفاءة ومرونة.

Order Management

إدارة عمليات الطلب من الزبائن بدءاً من إنشاء الطلب، حتى استلامه أو توصيله.

Menu Management

إدارة وتحديث قائمة الطعام داخل التطبيق حسب التوفر والتغيرات.

Reviews: تقييمات وتعليقات الزبائن التي تساعد في تحسين جودة الخدمة.

Reservations & Tables

عملية إدارة الحجوزات داخل المطعم وتخصيص الطاولات حسب عدد الأشخاص.

متطلبات النظام

سنقوم بتوصيف متطلبات النظام لنظام مشروعا بشكل موجز على شكل قائمة مرقمة، بحيث يتضمن كل سطر متطلب وظيفي واحد، سنقوم باستدعاء هذا الرقم في توصيف مفصل للمتطلبات الوظيفية في الأقسام التالية.

رقم المتطلب	اسم المتطلب	شرح موجز للمتطلب	المتفاعلون مع المتطلب
1	Log in	تسجيل دخول للمستخدم للوصول للصفحة الرئيسية للموقع	All Users
2	Log out	تسجيل خروج من حساب المستخدم	All Users
3	Forget password	إعادة ضبط كلمة السر للمستخدم في حال تم نسيانها	All Users
4	Email verification	التحقق من عنوان البريد الإلكتروني بعد إنشاء حساب	All Users
5	Show All Orders	إظهار جميع الطلبات	All Users
6	Show One Order Details	عرض تفاصيل أو معلومات طلب واحد	All Users
7	Languages	تعدد اللغات أي استخدام أكثر من لغة داخل التطبيق	All Users
8	Notifications	نظام إشعارات	All Users
9	Show One Offer	إظهار معلومات عرض واحد	All Users
10	Show All Offer	إظهار بيانات كل العروض	All Users
11	Search Offer	البحث عن عرض واحد	All Users
12	Show one Catagory	إظهار تفاصيل صنف معين	All Users
13	Show All Catagory	إظهار معلومات كل الأصناف	All Users
14	Search For Catagory	البحث عن صنف معين	All Users
15	Show One Table	إظهار تفاصيل طاولة واحدة	All Users
16	Show All Table	إظهار معلومات كل الطاولات	All Users
17	Search For Table	البحث عن طاولة معينة	All Users
18	Show Review	إظهار التقييم الخاص بوجبة معينة	All Users
19	Show All locations	إظهار جميع المواقع الموجودة في قاعدة البيانات	All Users
20	Show One Location	إظهار أو عرض تفاصيل موقع واحد فقط	All Users
21	Show Picture Belongs to Meal	عرض الصورة الخاص بوجبة الطعام	All Users
22	Delete Account	حذف الحساب الخاص بالمستخدم	Customer
23	Update Account	تعديل معلومات المستخدم	Customer
24	Add Rating to Meal or Offer	إضافة تقييم لوجبة طعام	Customer
25	Edit Review to Meal or Offer	التعديل على تقييم وجبة أو تقييم عرض	Customer
26	Create Employee	إضافة حساب لموظف	Manger
27	Edit Employee's Profile	تعديل بيانات الموظف	Manger
28	Delete Employee	حذف بيانات موظف	Manger
29	Show One Employee's Profile	عرض بيانات موظف واحد	Manger
30	Show All Employees	عرض بيانات الموظفين جميعا	Manger
31	Assign Roles and Permissions	تسجيل أو تحديد أدوار وصلاحيات كل موظف	Manger
32	Search For Employee	البحث عن موظف معين	Manger
33	Show One Customer Info	إظهار معلومات زبون معين	Manger
34	Show All Customer Info	إظهار معلومات الزبائن جميعا	Manger
35	Search for Customer	البحث عن زبون معين	Manger
36	Add Offer	إضافة عرض جديد	Manger
37	Delete Offer	حذف عرض موجود مسبقا	Manger
38	Update Offer	التعديل على عرض معين	Manger
39	Profit Analysis	تحليل الأرباح الخاصة بالمطعم	Manger
40	List All Permissions	عرض كل الصلاحيات	Manger
41	List All Roles	عرض كل الأدوار	Manger
42	Sales Report	تقارير الأرباح الخاصة بالمطعم	Manger
43	Delete Location	حذف موقع موجود مسبقا	Manger
44	Add Location	إضافة موقع جديد	Manger

متطلبات النظام

المتطلب	اسم المتطلب	شرح موجز للمتطلب	المتفاعلون مع المتطلب
45	Edit location	التعديل على معلومات موقع موجود مسبقا	Manger
46	Register	نشاء حساب للمستخدم بكل أنواع صلاحيته, وحفظ بياناته	Manger\Customer
47	Create Meal	إنشاء وجبة طعام	Manger\Chef
48	Edit Meal	تعديل على وجبة طعام موجودة مسبقا	Manger\Chef
49	Delete Meal	حذف وجبة طعام	Manger\Chef
50	Show OneMeal	إظهار معلومات وجبة طعام واحدة	Manger\Chef
51	Show All Meals	إظهار جميع وجبات الطعام المتاحة	Manger\Chef
52	Add Catagory	إضافة صنف جديد	Manger\Chef
53	Delete Catagory	حذف صنف معين	Manger\Chef
54	Update Catagory	تعديل صنف معين	Manger\Chef
55	Deactivate Offer	إلغاء تنشيط عرض معين	Manger\Chef
56	Deactivate Meal	إلغاء تنشيط وجبة معينة	Manger\Chef
57	Activate Offer	تنشيط عرض معين	Manger\Chef
58	Activate Meal	تنشيط وجبة معينة	Manger\Chef
59	Add Ingredient	إضافة مكونات للمخزن	Manger\Chef
60	Delete Ingredient	حذف مكون من المخزن	Manger\Chef
61	Update Ingredient	تعديل على مكون داخل المخزن	Manger\Chef
62	Show One Ingredient	إظهار معلومات مكون واحد	Manger\Chef
63	Show All Ingredients	إظهار معلومات المكونات داخل المخزن	Manger\Chef
64	Search for Ingredient	البحث عن مكون معين	Manger\Chef
65	Add Picture to Meal	إضافة صورة لوجبة الطعام	Manger\Chef
66	Replace Picture from Meal	استبدال الصورة الخاصة بوجبة الطعام	Manger\Chef
67	Delete Picture Belongs to Meal	حذف الصورة الخاصة بوجبة الطعام	Manger\Chef
68	Update Order	تعديل على طلب موجود مسبقا	Waiter\Manger\Customer
69	Delete Order	حذف طلب موجود مسبقا	Waiter\Manger\Customer
70	Add Reservation	إضافة حجوزات	Waiter\Manger\Customer
71	Update Reservation	تعديل على حجز معين	Waiter\Manger\Customer
72	Delete Reservation	حذف حجوزات	Waiter\Manger\Customer
73	Show One Reservation Info	إظهار معلومات حجز معين	Waiter\Manger\Customer
74	Show All Reservation Info	إظهار معلومات جميع الحجوزات	Waiter\Manger\Customer
75	Add Table	إضافة طاولة جديدة للمطعم	Waiter\Manger
76	Update Table	تعديل على طاولة داخل المطعم	Waiter\Manger
77	Delete Table	حذف طاولة معينة من المطعم	Waiter\Manger
78	Add Meal to Cart	إضافة وجبة معينة إلى سلة المشتريات	Waiter\Manger\Customer
79	Delete Meal from Cart	حذف وجبة معينة من سلة المشتريات	Waiter\Manger\Customer
80	Confirm Purchase	تأكيد الشراء لكل الوجبات والعروض داخل السلة	Waiter\Manger\Customer
81	Add Offer to Cart	إضافة عرض إلى السلة	Waiter\Manger\Customer
82	Delete Offer from Cart	حذف عرض من السلة	Waiter\Manger\Customer
83	Edit Quantity of Meal in Cart	تعديل الكميات الخاصة للوجبة داخل سلة المشتريات	Waiter\Manger\Customer
84	Edit Quantity of Offer in Cart	تعديل الكميات الخاصة بالعروض داخل سلة المشتريات	Waiter\Manger\Customer
85	Add Maintenance	إضافة فواتير صيانة جديدة	Employee
86	Update Maintenance	التعديل على معلومات فاتورة موجودة مسبقا	Employee
87	Delete Maintenance	حذف فاتورة صيانة معينة	Employee
88	Show One Maintenance	إظهار تفاصيل فاتورة معينة	Employee
89	Show All Maintenance	عرض جميع فواتير الصيانة	Employee

متطلبات أخرى للنظام

سنذكر متطلبات غير وظيفية يحتاجها النظام، أو متطلبات خاصة لمواجهة الاستخدام. يشمل أي متطلبات متعلقة ببيئة تشغيل ومنصة العمل (ويب, موبايل, ألخ).

رقم المتطلب	اسم المتطلب	شرح موجز عنه	كيفية تحقيقه
1	سهولة الاستخدام	النظام سهل التعلم، سريع الاستخدام، خالٍ من الأخطاء، ومريح للمستخدم.	تصميم واجهات بديهية تجنب التعقيد من خلال تقليل عدد خطوات لإنجاز كل مهمة. تسلسل منطقي للعمليات
2	الأمان والموثوقية	من أهم المتطلبات الغير وظيفية، حيث يضمن الحماية للبيانات والمستخدمين وبشكل الأمان من الاختراقات والهجمات الإلكترونية.	تشفير البيانات إخفاء بيانات حساسة كلمة السر الإيميل. التحكم في الوصول من خلال المصادقية وصلاحيات المستخدمين.
3	وقت استجابة قصير	هو أحد أهم عوامل تجربة المستخدم، ويتم تحقيقه من خلال تحسين وقت استجابة السريع	تحسين البنية التحتية من خلال: - تقريب الخوادم من المستخدمين - تحسين الكود والخوارزميات - تقليل تعقيد الخوارزميات - تجنب الحلقات المتداخلة غير الضرورية - تحسين قواعد البيانات
4	قابلية صيانة	تعني سهولة فهم النظام، تعديله، وتحديثه مع مرور الوقت دون تكاليف باهظة.	- تصميم معماري نظري - فصل الطبقات أي تقسم التطبيق إلى طبقات مستقلة أي إلى واجهة المستخدم، المنطق التطبيقي، وصول البيانات. - نمط التصميم من خلال: استخدام نمط MVC - بحيث التعديل في طبقة لا يؤثر على الأخرى
5	التوافقية	قدرة النظام أو التطبيق على العمل بشكل صحيح على أجهزة ومتصفحات النظام وأنظمة تشغيل مختلفة بدون أخطاء.	- اختبار عمل التطبيق والتأكد من عمله على جميع المتصفحات - اختبار النظام على جميع أنظمة التشغيل
6	تعديل وتحسين النظام بشكل دوري	تعني مراجعة وتحديث النظام بانتظام لضمان فعاليته	تحديد أهداف المراجعة من خلال: - جمع المعلومات والبيانات - تحليل النتائج - اقتراح التعديلات - تنفيذ التغييرات - التوثيق والمتابع

حالات الاستخدام:

هناك العديد من حالات الاستخدام نذكر منها:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Log in | 45. Edit Location | 89. Show All Maintenance |
| 2. Log out | 46. Register | |
| 3. Forget password | 47. Create Meal | |
| 4. Email verification | 48. Edit Meal | |
| 5. Show All Orders | 49. Delete Meal | |
| 6. Show One Order Details | 50. Show One Meal | |
| 7. Languages | 51. Show All Meals | |
| 8. Notifications | 52. Add Category | |
| 9. Show One Offer | 53. Delete Category | |
| 10. Show All Offers | 54. Update Category | |
| 11. Search Offer | 55. Deactivate Offer | |
| 12. Show One Category | 56. Deactivate Meal | |
| 13. Show All Categories | 57. Activate Offer | |
| 14. Search for Category | 58. Activate Meal | |
| 15. Show One Table | 59. Add Ingredient | |
| 16. Show All Tables | 60. Delete Ingredient | |
| 17. Search for Table | 61. Update Ingredient | |
| 18. Show Review | 62. Show One Ingredient | |
| 19. Show All Locations | 63. Show All Ingredients | |
| 20. Show One Location | 64. Search for Ingredient | |
| 21. Show Picture Belongs to Meal | 65. Add Picture to Meal | |
| 22. Delete Account | 66. Replace Picture from Meal | |
| 23. Update Account | 67. Delete Picture Belongs to Meal | |
| 24. Add Rating to Meal or Offer | 68. Update Order | |
| 25. Edit Review to Meal or Offer | 69. Delete Order | |
| 26. Create Employee | 70. Add Reservation | |
| 27. Edit Employee's Profile | 71. Update Reservation | |
| 28. Delete Employee | 72. Delete Reservation | |
| 29. Show One Employee's Profile | 73. Show One Reservation Info | |
| 30. Show All Employees | 74. Show All Reservation Info | |
| 31. Assign Roles and Permissions | 75. Add Table | |
| 32. Search for Employee | 76. Update Table | |
| 33. Show One Customer Info | 77. Delete Table | |
| 34. Show All Customer Info | 78. Add Meal to Cart | |
| 35. Search for Customer | 79. Delete Meal from Cart | |
| 36. Add Offer | 80. Confirm Purchase | |
| 37. Delete Offer | 81. Add Offer to Cart | |
| 38. Update Offer | 82. Delete Offer from Cart | |
| 39. Profit Analysis | 83. Edit Quantity of Meal in Cart | |
| 40. List All Permissions | 84. Edit Quantity of Offer in Cart | |
| 41. List All Roles | 85. Add Maintenance | |
| 42. Sales Report | 86. Update Maintenance | |
| 43. Delete Location | 87. Delete Maintenance | |
| 44. Add Location | 88. Show One Maintenance | |

حالات الاستخدام ذات التوصيف العام

سنسرد لكم حالات الاستخدام التي تم ذكرها سابقا مع توصيف نصي موجز ورقم المتطلب الذي يوافق حالة.

رقم حالة الاستخدام	حالة الاستخدام	توصيف عام لحالة الاستخدام	رقم المتطلب
UC-1	Log in	إنشاء حساب للمستخدم (مدير _ موظف _ زبون) عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص به أو رقم الموبايل	1
UC-2	Log out	تسجيل الخروج من حساب المستخدم	2
UC-3	Forget password	نسيان كلمة السر حيث يتم ادخال البريد الإلكتروني أو رقم الموبايل وإرساله	3
UC-4	Email verification	تأكيد البريد الإلكتروني بعد إنشاء الحساب عن طريق إرسال رمز التحقق إلى البريد	4
UC-5	Show All Orders	عرض جميع الطلبات التي تم طلبها من قبل الزبائن (لجميع المستخدمين)	5
UC-6	Show One Order Details	عرض تفاصيل ومعلومات حول الطلب الواحد	6
UC-7	Languages	إمكانية تحديد لغة التطبيق (عربي _ انجليزي)	7
UC-8	Notifications	نظام ارسال الاشعارات لمستخدمي التطبيق	8
UC-9	Show One Offer	إظهار معلومات حول العرض المتاح للمنتجات الموجودة داخل المطعم	9
UC-10	Show All Offer	إظهار معلومات جميع العروض المتاحة للمنتجات الموجودة داخل المطعم	10
UC-11	Search Offer	البحث عن عرض واحد	11
UC-12	Show one Category	إظهار تفاصيل فئة معينة من المنتجات المتوفرة داخل المطعم	12
UC-13	Show All Category	إظهار معلومات كل أصناف المنتجات المتوفرة	13
UC-14	Search For Category	البحث عن نوع معين من الأصناف المتوفرة	14
UC-15	Show One Table	إظهار معلومات الطاولة لجميع المستخدمين	15
UC-16	Show All Table	إظهار معلومات جميع الطاولات المستخدمة وغير المستخدمة	16
UC-17	Search For Table	البحث عن طاولة معينة إذا كانت متوفرة أو محجوزة	17
UC-18	Show Review	إظهار التقييم الخاص بوجبة معينة لجميع المستخدمين	18
UC-19	Show all location	إظهار جميع المواقع المتوفرة في قاعدة البيانات	19
UC-20	Show one locatio	إظهار معلومات و تفاصيل موقع واحد متوفر في قاعدة البيانات	20
UC-21	Show picture Belongs to Meal	عرض الصورة الخاصة بوجبة طعام	21
UC-22	Delete Account	يتم حذف الحساب الخاص بالزبون (المستخدم)	22
UC-23	Update Account	يتم تعديل الحساب والمعلومات الخاصة بالمستخدم	23
UC-24	Add Rating to Meal or Offer	يتم إضافة تقييم لوجبة الطعام أو لعرض ما	24
UC-25	Edit Rating to Meal or Offer	التعديل على تقييم وجبة ما أو عرض ما	25
UC-26	Create Employee	إضافة حساب لموظف جديد من قبل المدير	26
UC-27	Edit Employee's Profile	تعديل بيانات الموظف موجود مسبقا من قبل المير	27

حالات الاستخدام ذات التوصيف العام

رقم حالة الاستخدام	حالة الاستخدام	توصيف عام لحالة الاستخدام	رقم المتطلب
UC-28	Delete Employee	حذف بيانات موظف موجود مسبقاً من قبل المدير	28
UC-29	Show One Employee's Profile	يتم عرض معلومات موظف واحد لمدير المطعم	29
UC-30	Show All Employees	عرض بيانات الموظفين جميعاً	30
UC-31	Assign Roles and Permissions	تسجيل أو تحديد أدوار وصلاحيات كل موظف من قبل مدير المطعم	31
UC-32	Search For Employee	البحث عن موظف معين من قبل مدير المطعم	32
UC-33	Show One Customer Info	إظهار معلومات أو تفاصيل حول زبون معين لمدير المطعم	33
UC-34	Show All Customer Info	إظهار معلومات الزبائن جميعاً	34
UC-35	Search For Customer	البحث عن زبون معين من قبل مدير المطعم	35
UC-36	Add Offer	إضافة عرض جديد لمنتج معين من قبل مدير المطعم	36
UC-37	Delete Offer	يتم حذف عرض موجود مسبقاً من قبل مدير المطعم	37
UC-38	Update Offer	يتم التعديل على عرض معين من قبل المدير	38
UC-39	Profit Analysis	تحليل الأرباح الخاصة بالمطعم بشكل دوري	39
UC-40	List All Permissions	عرض كل الصلاحيات	40
UC-41	List All Roles	عرض كل الأدوار الخاصة بالموظفين لمدير الطعم	41
UC-42	Sales Report	تقارير الأرباح الخاصة بالمطعم الناتجة من بيع المنتجات	42
UC-43	Delete Location	حذف موقع موجود مسبقاً من قبل المدير	43
UC-44	Add Location	إضافة موقع جديد و توفره للزبائن من قبل المدير	44
UC-45	Edit Location	التعديل على معلومات موقع موجود مسبقاً من قبل المدير	45
UC-46	Register	إنشاء حساب للمستخدم وحفظ بياناته	46
UC-47	Create Meal	يتم إنشاء وجبة طعام جديدة من قبل الشيف أو مدير المطعم	47
UC-48	Edit Meal	تعديل معلومات وجبة طعام موجودة مسبقاً من قبل المدير أو الشيف	48
UC-49	Delet Meal	حذف وجبة طعام كانت متوفرة من قبل الشيف او المدير	49
UC-50	Show One Meal	إظهار معلومات وجبة طعام واحدة للشيف او مدير المطعم	50
UC-51	Show All Meal	إظهار جميع وجبات الطعام الموجودة للشيف او مدير المطعم	51
UC-52	Add Category	إضافة صنف جديد من الأطعمة من قبل الشيف أو المدير	52
UC-53	Delete Category	يتم حذف صنف معين من الأطعمة الموجودة من قبل الشيف أو المدير	53
UC-54	Update Category	تعديل صنف معين موجود مسبقاً من قبل الشيف أو المدير	54
UC-55	Deactivate Offer	إلغاء تنشيط عرض معين لفترة محدودة من قبل الشيف أو المدير	55
UC-56	Deactivate Meal	إلغاء تنشيط وجبة معينة لفترة محدودة من قبل الشيف أو المدير	56
UC-57	Active Offer	تنشيط عرض معين تم إلغاؤه مسبقاً من قبل الشيف أو المدير	57
UC-58	Active Meal	تنشيط وجبة معينة تم إلغاؤها مسبقاً من قبل الشيف أو المدير	58

حالات الاستخدام ذات التوصيف العام

رقم حالة الاستخدام	حالة الاستخدام	توصيف عام لحالة الاستخدام	رقم المتطلب
UC-59	Add Ingredient	إضافة مكونات جديدة للمخزن من قبل الشيف أو المدير	59
UC-60	Delete Ingredient	حذف مكون من المخزن يتم إلغاؤه من قبل الشيف أو المدير	60
UC-61	Update Ingredient	تعديل على مكون داخل المخزن يتم من قبل الشيف أو المدير	61
UC-62	Show One Ingredient	إظهار معلومات مكون واحد للشيف أو المدير	62
UC-63	Show All Ingredients	إظهار معلومات كل المكونات داخل المخزن	63
UC-64	Search For Ingredient	البحث عن مكون معين من قبل الشيف أو المدير	64
UC-65	Add Picture to Meal	إضافة صورة لوجبة من الوجبات المتاحة من قبل الشيف أو المدير	65
UC-66	Replace picture from Meal	استبدال صورة الوجبة بصورة جديدة من قبل الشيف أو المدير	66
UC-67	Delete picture Belongs Meal	حذف الصورة الخاصة بالوجبة من قبل الشيف أو المدير	67
UC-68	Update Order	يتم تعديل على طلب موجود مسبقاً من قبل الزبون أو المضيف أو النادل	68
UC-69	Delete Order	حذف طلب موجود مسبقاً من قبل الزبون أو المضيف أو النادل	69
UC-70	Add Reservation	إضافة حجوزات من قبل الزبون أو المضيف أو النادل	70
UC-71	Update Reservation	يتم تعديل على حجز معين من قبل الزبون أو المضيف أو النادل	71
UC-72	Delete Reservation	يتم حذف حجوزات مسبقاً من قبل الزبون أو المضيف أو النادل	72
UC-73	Show One Reservation Info	يتم إظهار معلومات حجز معين للزبون أو المضيف أو النادل	73
UC-74	Show All Reservation Info	إظهار معلومات جميع الحجوزات المتاحة للزبون أو المضيف أو النادل	74
UC-75	Add Table	إضافة طاولة جديدة للمطعم من قبل المضيف أو النادل أو مدير المطعم	75
UC-76	Update Table	تعديل على طاولة داخل المطعم من قبل المضيف أو النادل أو مدير المطعم	76
UC-77	Delete Table	حذف طاولة معينة من المطعم من قبل المضيف أو النادل أو مدير المطعم	77
UC-78	Add Meal to Cart	إضافة وجبة معينة إلى سلة المشتريات عن بعد من قبل الزبون أو النادل أو المدير	78
UC-79	Delete Meal from Cart	حذف وجبة معينة من سلة المشتريات من قبل الزبون أو النادل أو المدير	79
UC-80	Confirm Purchase	تأكيد عملية الشراء لكل الوجبات و العروض داخل السلة	80
UC-81	Add Offer to Cart	إضافة عرض للسلة من قبل الزبون أو النادل أو المدير	81
UC-82	Delete Offer from Cart	حذف عرض من سلة المشتريات من قبل الزبون أو النادل أو المدير	82
UC-83	Edit Quantity of Meal in Cart	تعديل الكميات الخاصة للوجبة داخل سلة المشتريات	83
UC-84	Edit Quantity of Offer in Cart	تعديل الكميات الخاصة للعرض داخل سلة المشتريات	84
UC-85	Add Maintenance	إضافة فواتير صيانة معينة من قبل الموظف	85
UC-86	Update Maintenance	التعديل على معلومات فواتير صيانة موجودة مسبقاً من قبل الموظف	86
UC-87	Delete Maintenance	حذف فواتير صيانة معينة من قبل الموظف	87
UC-88	Show One Maintenance	إظهار تفاصيل فاتورة معينة من قبل الموظف	88
UC-89	Show all Maintenance	إظهار تفاصيل جميع فواتير الصيانة من قبل الموظف	89

حالات الاستخدام ذات التوصيف المفصل

في هذا القسم، نقوم بانتقاء عددٍ من حالات الاستخدام الجوهرية، وتوصيفها على شكل خطوات مفصلة، من بداية حالة الاستخدام إلى نهايتها. ويُعدّ هذا القسم ضروريًا، لما يُسهم به من مساعدةٍ في وضع التصميم التقني.

رقم المتطلب	التوصيف المفصل	حالة الاستخدام
49	- الذهاب الى صفحة انشاء الحساب - ادخال اسم المستخدم - ادخال البريد الالكتروني للمستخدم - ادخال الرقم الخاص بالمستخدم - ادخال كلمة المرور للمستخدم - ادخال تأكيد كلمة المرور - الضغط على زر التأكيد	انشاء حساب للمستخدم
1	- الذهاب الى صفحة تسجيل الدخول - ادخال البريد الالكتروني او رقم الهاتف للمستخدم - ادخال كلمة المرور للمستخدم - الضغط على زر التأكيد	تسجيل الدخول
2	- الذهاب الى الصفحة الرئيسية للتطبيق - سحب شريط التنقل الجاني - الضغط على زر تسجيل الخروج	تسجيل الخروج
3	- الذهاب الى صفحة تسجيل الدخول - الضغط على زر "نسيت كلمة المرور" - الانتقال لصفحة ادخال البريد الالكتروني - ادخال عنوان البريد الالكتروني - ادخال الرمز الذي تم ارساله الى عنوان البريد الالكتروني - التحقق من الكود المدخل - ذهاب لصفحة تغيير كلمة المرور - ادخال كلمة مرور جديدة	اعادة ضبط كلمة المرور للمستخدم
4	- ادخال البريد الالكتروني والبيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد - الضغط على زر التأكيد - الذهاب الى الصفحة المرسلة لعنوان البريد الالكتروني - الضغط على زر التأكيد Verify - العودة الى الصفحة الرئيسية	التحقق من عنوان البريد الالكتروني
9	- سحب شريط التنقل الجاني - الضغط على زر الاعدادات للذهاب الى صفحة الاعدادات - الضغط على اعدادات اللغة - اختيار اللغة المناسبة للمستخدم - العودة الى صفحة الاعدادات	اللغات
33	- الذهاب الى صفحة التحكم Dashboard - سحب شريط التنقل الجاني - الضغط على زر الموظفين Employees - تحديد صلاحيات لكل دور - العودة الى صفحة الموظفين - اعطاء دور لكل موظف	تحديد صلاحيات موظف

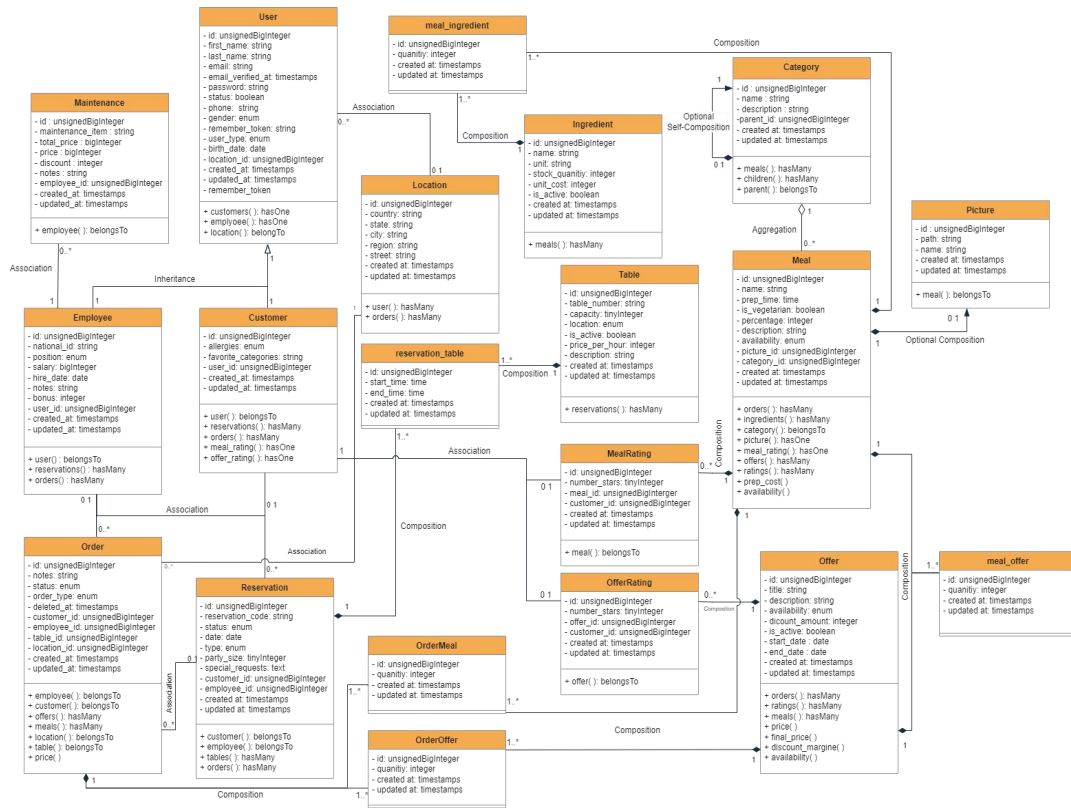
رقم المتطلب	التوصيف المفصل	حالة الاستخدام
62	- الذهاب الى صفحة التحكم Dashboard - سحب شريط التنقل الجانبي - الضغط على زر القائمة - الذهاب الى تعديل القائمة - الضغط على زر العروض - الانتقال الى صفحة اظهار جميع العروض - الضغط على العرض المراد الغاء تنشيطه - الانتقال الى صفحة اظهار العرض - الضغط على زر الغاء التنشيط	الغاء تنشيط عرض معين
63	- الذهاب الى صفحة التحكم Dashboard - سحب شريط التنقل الجانبي - الضغط على زر القائمة - الذهاب الى صفحة تعديل القائمة - الضغط على الوجبة المراد الغاء تنشيطها - الانتقال الى صفحة اظهار الوجبة - الضغط على زر الغاء التنشيط	الغاء تنشيط وجبة معينة
64	- الذهاب الى صفحة التحكم Dashboard - سحب شريط التنقل الجانبي - الضغط على زر القائمة - الذهاب الى تعديل القائمة - الضغط على زر العروض - الانتقال الى صفحة اظهار جميع العروض - الضغط على العرض المراد تنشيطه - الانتقال الى صفحة اظهار العرض - الضغط على زر التنشيط	تنشيط عرض
65	- الذهاب الى صفحة التحكم Dashboard - سحب شريط التنقل الجانبي - الضغط على زر القائمة - الذهاب الى صفحة تعديل القائمة - الضغط على الوجبة المراد تنشيطها - الانتقال الى صفحة اظهار الوجبة - الضغط على زر التنشيط	تنشيط وجبة معينة

الفصل الرابع: التصميم التقني

في هذا الفصل سنقوم بتوصيف التصميم التقني للمشروع الخاص بنا وتوضيح جميع المخططات المتعلقة فيه.

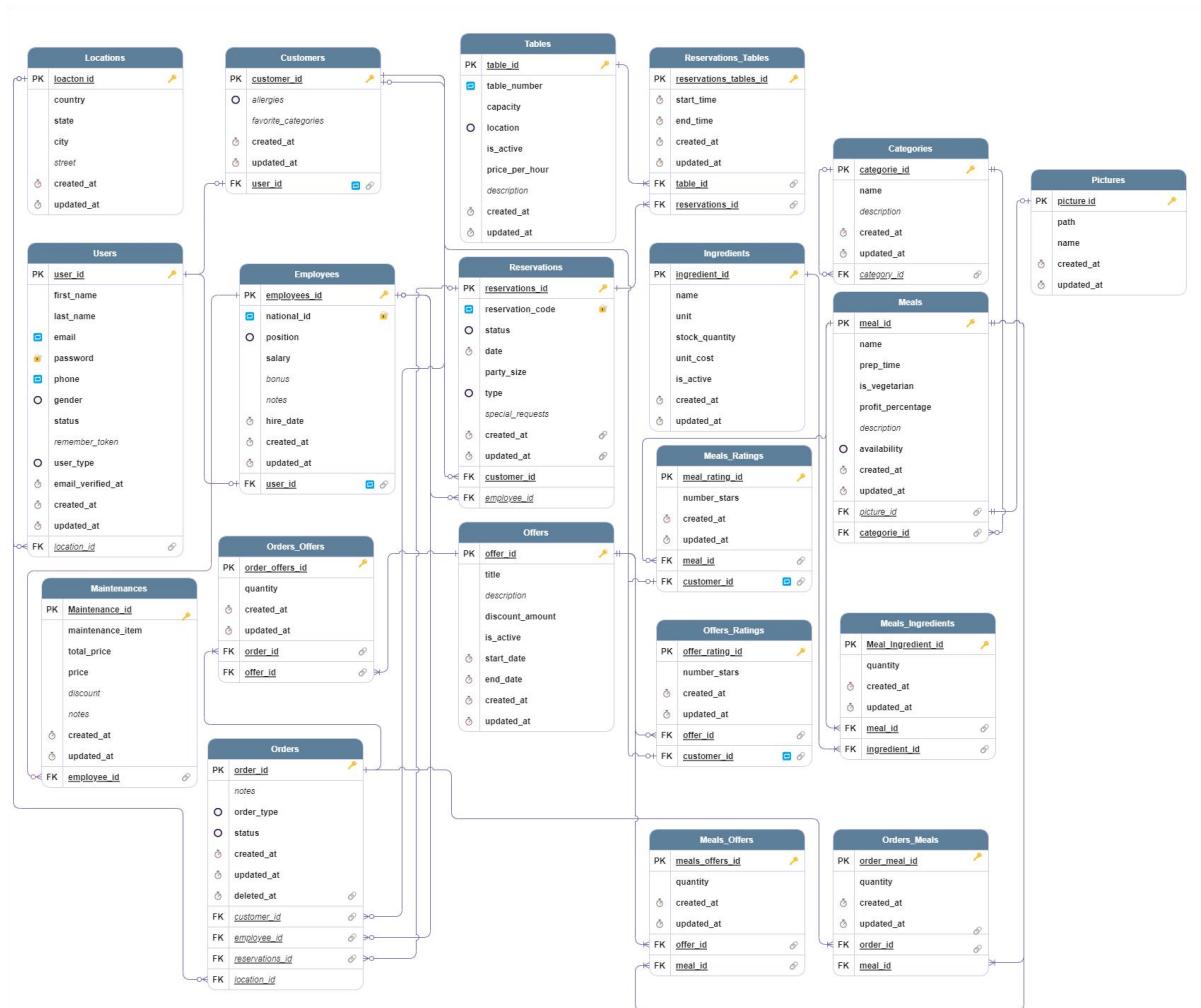
مخطط الصفوف

مخطط الفئات تمثيلاً مرئياً يوضح الهيكل الأساسي للنظام البرمجي وطبيعة العلاقات بين مكوناته، حيث يعرض الفئات المختلفة وصفاتها التي تحتفظ بالبيانات ووظائفها التي تنفذ العمليات المطلوبة، بالإضافة إلى كيفية اتصال هذه الفئات ببعضها



مخطط قاعدة المعطيات

يُعد مخطط قاعدة البيانات تمثيلاً مرئياً يوضح الهيكل الكامل لنظام تخزين البيانات. يعرض هذا المخطط الجداول والعلاقات بينها بشكل واضح، حيث يبين العناصر الأساسية المكونة للقاعدة بما في ذلك الجداول التي تمثل الكيانات، والحقول التي تحتوي على السمات والبيانات، بالإضافة إلى المفاتيح التي تربط بين الجداول المختلفة.



التقنية المستخدمة لإنجاز المشروع

في هذا القسم سنقوم بشرح التقنية والأدوات التي استخدمتها لتحقيق المشروع

1. Back-end :Laravel Framework

2. Front-end :Flutter Framework

خطة تقسيم العمل

في هذا القسم ستقوم بسرد خطة تقسيم العمل بين أعضاء الفريق.

العضو	توصيف القسم من المشروع المسؤول عنه
أسامة أحمد المحمد	Flutter development
تسنيم عزات مرعي	Flutter development
عبد الرحمن نبيل دادو	Backend Laravel development-Database Design
غفران غسان شعري	Flutter development
مجد عزمات الداخول	Backend Laravel development-Database Design
ميساء اسماعيل الحاج علي	Flutter development

الفصل الخامس: التنفيذ والتحقق

مقدمة عن بيئة العمل التقنية وآلية التحقيق